תרגול 3 – מערכות משוואות לינאריות

תהיי מערכת המשוואות

$$(*)\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

מטריצת מקדמים מורחבת: בהינתן המערכת $(*)$ נרשום את המקדמים במטריצת המקדמים

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

כאשר $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ הוא וקטור המשתנים ו- $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ הוא וקטור הקבועים. לכן המערכת $(*)$ שקולה ל- $Ax = b$. אם $b = \vec{0}$ אז המערכת נקראת הומוגנית.

פעולות שורה אלמנטריות: נסמן ב- R_i את השורה ה-i במטריצה A.

אז יש 3 סוגים של פעולות שניתן לבצע על מטריצה הנקראות פעולות שורה אלמנטריות:

1. הפעולה $cR_i \to R_i$: כופלים את השורה i בסקלר $c \neq 0$ כלשהו.
2. הפעולה $R_i + cR_j \to R_i$: הוספת שורה j עד כפל בסקלר c לשורה i.
3. הפעולה $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפה בין השורות i ו- j.

מה המטרה של ביצוע פעולות שורה? הפעולות האלה **לא משנות** את קבוצת הפתרונות של המערכת $Ax = b$ ולכן נרצה להביא אותה למערכת שקולה שתאפשר לדעת את הפתרון שלה באופן די מיידי 😊 וכדי לעשות זאת, נרצה שהמטריצה תהיה מדורגת או מדורגת קנונית:

מטריצה מדורגת: מטריצה נקראת מדורגת אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. האיבר המוביל של כל שורה שאינה שורת אפסים נמצא מימין לאיבר המוביל של השורה לפניה. (כלומר האיברים המובילים מופיעים בצורת סולם בירידה 😉)
2. שורות אפסים מופיעות בתחתית אחרי השורות שאינן כולן 0.

מטריצה לא מדורגת: כל מטריצה **שאינה** מקיימת את התנאים 1 ו-2 יחדיו של מטריצה מדורגת ☹️

מטריצה מדורגת קנונית: מטריצה נקראת מדורגת קנונית אם מתקיימים תנאים 1 ו-2 ובנוסף:

3. האיבר המוביל של כל שורה שאינה שורת אפסים חייב להיות 1.
4. בכל עמודה בה יש איבר מוביל 1, **כל האיברים שלפני ואחרי ה-1 המוביל הם אפסים**.

תרגיל: עבור המטריצות הבאות קבעו האם הן מדורגות, לא מדורגות או מדורגות קנונית. קבעו עבור המטריצות שהן לא מדורגות קנונית האם ניתן לבצע עליהן פעולות מסוימות כדי להביא אותן למטריצות מדורגות קנונית 😊

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

פתרון:

א. המטריצה $A=\begin{pmatrix}0&1&0&3\\0&0&2&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ היא מדורגת אך אינה מדורגת קנונית כי האיבר המוביל בשורה השנייה היא 2 במקום 1.

ב. המטריצה $A=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$ אינה מדורגת כי יש שורת אפסים שמגיעה לפני שורה שהיא לא אפסים. 😟

ג. המטריצה $A=\begin{pmatrix}1&2&0&3&4\\0&0&1&5&6\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ מדורגת קנונית כי כלל 4 התנאים מתקיימים 😘

ד. המטריצה $A=\begin{pmatrix}1&0&7&0\\0&1&1&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$ מדורגת אך לא מדורגת קנונית כי בעמודה השלישית מעל האיבר המוביל (שנמצא בשורה שלישית) כלל האיברים אמורים להיות 0 ואילו אצלנו מופיע 7 ו-1.

שאלה לכיתה: מה ניתן לעשות כדי להביא את המטריצות הלא מדורגות או רק מדורגות רגילות למצב של מדורגת קנונית?

קביעת כמות פתרונות של ממ"ל לפי המטריצה המורחבת המדורגת: כפי שראינו בהרצאה, עבור מערכת משוואות, יש 3 אופציות לכמות פתרונות והינן $0,1,\infty$. (כלומר אין פתרון/פתרון יחיד/אינסוף פתרונות). כאשר המטריצה המורחבת הינה לפחות מדורגת, קל לקבוע את כמות הפתרונות.

תרגיל: עבור המערכות הבאות, קבעו את כמות הפתרונות. במידה ולמערכת יש פתרון (יחיד או אינסוף), רשמו במפורש את הפתרון שלה.

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&1\\0&1&1&2\\0&0&0&3\end{array}\right),\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{array}\right),\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&9&19\\0&1&1&2\\0&0&2&4\end{array}\right)$$

פתרון:

א. המערכת $\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&1\\0&1&1&2\\0&0&0&3\end{array}\right)$ בעלת שורת סתירה בשורה השלישית ועל כן אין לה פתרון 😟

ב. המערכת $\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{array}\right)$ בניגוד לקודמת, אין לה שורת סתירה ויש לה משתנה חופשי x_3. על כן למערכת יש אינסוף פתרונות וקבוצת הפתרונות שלה הינה $\{(1-2t,2-t,t)\mid t\in\mathbb{R}\}$.

ג. המערכת $\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&9&19\\0&1&1&2\\0&0&2&4\end{array}\right)$ בעלת איבר מוביל בכל שורה וכמות העמודות זהה לכמות השורות ועל כן למערכת יש פתרון יחיד והוא יהיה $(x,y,z)=(1,0,2)$. 😘

תרגיל: מצאו את החיתוך בין הקבוצות תוך **שימוש במטריצות**

$$H_1=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x+y-2z=0\},H_2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid 3x+2y-z=-5\}$$

פתרון: מערכת המשוואות הזאת שקולה למערכת המורחבת

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&0\\3&2&-1&-5\end{array}\right)$$

כדי לפתור, נבצע על המטריצה פעולות שורה אלמנטריות:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & 0\\ 3 & 2 & -1 & -5\end{array}\right)\xrightarrow{R_2-3R_1\to R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & 0\\ 0 & -1 & 5 & -5\end{array}\right)\xrightarrow{(-1)R_2\to R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & 0\\ 0 & 1 & -5 & 5\end{array}\right)\xrightarrow{R_1-R_2\to R_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 3 & -5\\ 0 & 1 & -5 & 5\end{array}\right)$$

מה שקיבלנו כעת שקול ל-

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 3 & -5\\ 0 & 1 & -5 & 5\end{array}\right)\Rightarrow\begin{cases}x+3z=-5\\ y-5z=5\end{cases}\Rightarrow x=-3z-5\,,y=5z+5\,,z=z$$

$$\Rightarrow(-3z-5,5z+5,z)\Rightarrow\{(-5,5,0)+z(-3,5,1)\mid z\in\mathbb{R}\}$$

תרגיל: נתונה משוואת המישור $H=\{(0,1,1)+t(2,0,1)+s(5,-1,1)\mid t,s\in\mathbb{R}\}$.

א. כתבו ממ"ל במשתנים t,s כך שיש לו פתרון אם ורק אם (x,y,z) היא נקודה על המישור H.

ב. מצאו משוואה ב- x,y,z שמתקיימת אם ורק אם הנקודה (x,y,z) נמצאת על המישור.

פתרון:

סעיף א: נקודה (x,y,z) היא על המישור H אם ורק אם קיימים $t,s\in\mathbb{R}$ כך ש-

$$(0,1,1)+t(2,0,1)+s(5,-1,1)=(x,y,z)$$

כלומר

$$(2t+5s\,,1-s\,,1+t+s)=(x,y,z)\Rightarrow\begin{cases}2t+5s=x\\ 1-s=y\\ 1+t+s=z\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2t+5s=x\\ s=1-y\\ t+s=z-1\end{cases}$$

סעיף ב: כדי למצוא משוואה כזאת, "נתרגם" את הממ"ל לעולם של מטריצה מורחבת:

$$\left(\begin{array}{cc|c}2 & 5 & x\\ 0 & 1 & 1-y\\ 1 & 1 & z-1\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_3}\left(\begin{array}{cc|c}1 & 1 & z-1\\ 0 & 1 & 1-y\\ 2 & 5 & x\end{array}\right)\xrightarrow{R_3-2R_1\to R_3}\left(\begin{array}{cc|c}1 & 1 & z-1\\ 0 & 1 & 1-y\\ 0 & 3 & x-2z+2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3-3R_2\to R_3}\left(\begin{array}{cc|c}1 & 1 & c-1\\ 0 & 1 & 1-b\\ 0 & 0 & x+3y-2z-1\end{array}\right)$$

כדי שלמשוואה הזאת תהיה פתרון, חייב שיתקיים $x+3y-2z-1=0$ (מדוע? 😉)

תרגיל: מצאו משוואה שקבוצת הפתרונות שלה היא המישור H העובר דרך הנקודות $(1,2,3),(2,4,5),(3,1,4)$.

פתרון: נעשה זאת ב-2 דרכים: (בכיתה בלייב תודגם רק אחת מהדרכים)

דרך א: קודם כל ההצגה הפרמטרית של המישור הינה

$$H=\{(1,2,3)+t(2-1,4-2,5-3)+s(3-1,1-2,4-3)\mid t,s\in\mathbb{R}\}$$

$$=\{(1,2,3)+t(1,2,2)+s(2,-1,1)\mid t,s\in\mathbb{R}\}$$

נקודה (x,y,z) היא על המישור H אם ורק אם קיימים $t,s\in\mathbb{R}$ כך ש-

$$(1,2,3)+t(1,2,2)+s(2,-1,1)=(x,y,z)$$

כלומר

$$(1+t+2s\,,2+2t-s\,,3+2t+s)=(x,y,z)\Rightarrow\begin{cases}1+t+2s=x\\ 2+2t-s=y\\ 3+2t+s=z\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}t+2s=x-1\\ 2t-s=y-2\\ 2t+s=z-3\end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c}1 & 2 & x-1\\ 2 & -1 & y-2\\ 2 & 1 & z-3\end{array}\right)\xrightarrow[R_3-2R_1\to R_3]{R_2-2R_1\to R_2}\left(\begin{array}{cc|c}1 & 2 & x\\ 0 & -5 & y-2x\\ 0 & -3 & z-2x-1\end{array}\right)\xrightarrow{\left(-\frac{1}{5}\right)R_2\to R_2}\left(\begin{array}{cc|c}1 & 2 & x\\ 0 & 1 & (2x-y)/5\\ 0 & -3 & z-1-2x\end{array}\right)$$
$$\xrightarrow{R_3+3R_2\to R_3}\left(\begin{array}{cc|c}1 & 2 & x\\ 0 & 1 & (2x-y)/5\\ 0 & 0 & (-4x-3y+5z-5)/5\end{array}\right)$$

כדי שלמשוואה הזאת תהיה פתרון, חייב שיתקיים $-4x-3y+5z-5=0$ (מדוע? 😉)

<u>דרך ב</u>: משוואת מישור היא מהצורה $ax+by+cz-d=0$ ולכן מישור שעובר דרך 3 הנקודות הללו מקיים את הממ"ל הבא

$$\begin{cases}a+2b+3c-d=0\\ 2a+4b+5c-d=0\\ 3a+b+4c-d=0\end{cases}\Rightarrow\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 3 & -1 & 0\\ 2 & 4 & 5 & -1 & 0\\ 3 & 1 & 4 & -1 & 0\end{array}\right)$$

נדרג את המטריצה:

$$\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 3 & -1 & 0\\ 2 & 4 & 5 & -1 & 0\\ 3 & 1 & 4 & -1 & 0\end{array}\right)\xrightarrow[R_3-3R_1\to R_3]{R_2-2R_1\to R_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 3 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & -5 & -5 & 2 & 0\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3}\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 3 & -1 & 0\\ 0 & -5 & -5 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0\end{array}\right)$$
$$\xrightarrow[(-1)R_3\to R_3]{\left(-\frac{1}{5}\right)R_2\to R_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 3 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & -2/5 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0\end{array}\right)\Rightarrow\begin{cases}a+2b+3c-d=0\\ b+c-\frac{2d}{5}=0\\ c-d=0\end{cases}$$

מכאן נבחין שהפתרון יהיה

$$\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid ax+by+cz=d\}=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid -\frac{4d}{5}x-\frac{3d}{5}y+dz=d\right\}$$
$$=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid -4x-3y+5z=5\}$$